

35. hét - TANANYAG

Komplett ipari mérőlánc tervezése

Mérnöki idézet

„A rendszer mindig több, mint az alkatrészek összege.”

A világ nagy kérdése

Hogyan jut el egy érzékelő jele a kezelő képernyőjére, és hogyan indít el automatikus beavatkozást?

A hét célja

A teljes ipari mérőlánc felépítésének és az egyes elemek kapcsolatának megismerése.

Biztonsági perc

Rendszertervezéskor gondoskodjunk a megfelelő leválasztásról, túláramvédelemről, árnyékolásról és földelésről.

Elméleti alapok

A mérőlánc elemei: fizikai mennyiség, érzékelő, jelkondicionáló, műszererősítő, aktív szűrő, ADC, PLC, HMI, beavatkozó szerv és visszacsatolás.

A jel útja

Példa: Kazán → Pt100 → Erősítő → Szűrő → ADC → PLC → PID szabályozó → Frekvenciaváltó → Szivattyú.

Jelkondicionálás szerepe

Feladata az erősítés, szűrés, illesztés, lineárizálás és galvanikus leválasztás.

PLC és HMI

A PLC feldolgozza az adatokat és vezérli a folyamatot, a HMI megjeleníti az adatokat, kezeli a beállításokat és naplózza az eseményeket.

Gyakorlati alkalmazások

Épületautomatika, vízművek, élelmiszeripar, vegyipar, gépgyártás és energetikai rendszerek.

Laborfeladat

Tervezzetek csoportokban egy komplett mérőláncot, készítsetek blokkvázlatot és ismertessétek a rendszer működését.

Számítási példa

0–100 °C tartományt 0–10 V jel képvisel. Ha a PLC 7,5 V-ot mér, akkor a hőmérséklet 75 °C.

Magyar büszkeségeink - Bláthy Ottó Titusz

A ZBD transzformátorrendszer egyik megalkotója, aki jelentős szerepet játszott a korszerű villamosenergia-rendszerek fejlődésében.

Műhelytitok

A jól megtervezett mérőlánc egyik ismérve, hogy a mérési pontok könnyen hozzáférhetők, így a hibakeresés gyorsabb és biztonságosabb.

IAP Mesterfeladat

Tervezz komplett mérő- és szabályozórendszert egy ipari tartály hőmérsékletének felügyeletére, blokkvázlattal és indoklással.

IAP háromszintű tudásrendszer

Tudnom kell: mérőlánc elemei, PLC, HMI. Értennem kell: jelút és rendszerkapcsolatok. Alkalmazni tudom: egyszerű ipari mérőrendszer tervezése.

IAP Mérnöki kihívás

Elemezz egy lassan reagáló hőmérséklet-szabályozó rendszert, és tegyél fejlesztési javaslatokat.

Előzetes - 36. hét

IAP záróprojekt: teljes rendszertervezés, dokumentáció, mérési terv és projektbemutató.